



Mata Kuliah : Basis Data

Program Studi : D4 – Teknik Informatika / D4 – Sistem Informasi Bisnis

Semester : 2 (dua)

Pertemuan ke- : 7

BAB - 07

NORMALISASI LANJUTAN (BOYCE-CODD NORMAL FORM)

Pengantar

Materi ini merupakan lanjutan dari pembahasan normalisasi dasar (1NF, 2NF, dan 3NF) pada minggu sebelumnya. Meskipun Third Normal Form (3NF) telah mampu menghilangkan sebagian besar anomali dan redundansi yang disebabkan oleh *functional dependency*, pada arsitektur data yang kompleks, bentuk 3NF masih memiliki celah anomali tertentu. Celah ini muncul pada relasi yang memiliki beberapa kunci kandidat (candidate keys) yang saling tumpang tindih (overlapping).

Untuk mengatasi redundansi sisa tersebut, kuantifikasi logis yang lebih ketat diperkenalkan melalui **Boyce-Codd Normal Form (BCNF)**. Materi ini akan membahas secara mendalam batasan 3NF, definisi formal BCNF, algoritma dekomposisi menuju BCNF, serta tantangan dalam mempertahankan semua dependensi (*dependency preservation*) pasca-dekomposisi.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan keterbatasan dari Third Normal Form (3NF) dan mengapa anomali masih bisa terjadi.
2. Memahami definisi formal dari Boyce-Codd Normal Form (BCNF).
3. Mengidentifikasi pelanggaran BCNF pada suatu skema relasional.
4. Melakukan dekomposisi tabel yang melanggar BCNF menjadi sub-tabel yang memenuhi kriteria *lossless join*.
5. Menganalisis *trade-off* (kompromi) terkait *dependency preservation* ketika melakukan dekomposisi BCNF.

URGENSI BCNF

Dalam pengembangan skema database industri yang memuat banyak aturan bisnis (*business rules*) menyilang, sering ditemui tabel yang fungsi penentunya bukan merupakan entitas kunci pokok. Sebagai contoh, dalam sistem penjadwalan akademik, seorang dosen mungkin berafiliasi mutlak pada satu mata kuliah tertentu, sementara satu mata kuliah dapat diajar oleh beberapa dosen. Apabila sistem hanya dinormalisasi hingga tingkat 3NF, penghapusan mahasiswa dari jadwal dapat menyebabkan hilangnya fakta independen tentang afiliasi mengajar dosen tersebut, sebuah insiden yang fatal akibat *delete anomaly*.

Melalui penerapan BCNF, *database engineer* mampu memastikan struktur simpanan yang 100% kebal terhadap anomali aneh akibat determinan non-kunci. BCNF menjadikan setiap penentu data (determinan) setara kemampuannya layaknya *Superkey*.

1. KETERBATASAN THIRD NORMAL FORM (3NF)

1.1 Tinjauan Ulang 3NF

Definisi logis 3NF menyatakan bahwa untuk setiap Functional Dependency (FD) $X \rightarrow Y$ yang *non-trivial*, minimal salah satu dari syarat berikut harus terpenuhi:

1. X adalah *Superkey*, ATAU
2. Y adalah atribut *prime* (bagian dari *candidate key* mana pun).

Pengecualian kedua (di mana Y boleh saja bergantung pada bukan *superkey* asalkan Y sendiri adalah atribut utama pembentuk kunci) sering dikenal dengan istilah "celah 3NF".

1.2 Mengapa Celah 3NF Menjadi Masalah?

Celah pada 3NF ini dimanfaatkan bilamana terdapat:

- Lebih dari satu *candidate key*.
- *Candidate key* tersebut bersifat komposit (terdiri lebih dari satu atribut).
- Terdapat *candidate key* yang saling *overlapping* (berbagi atribut yang sama).

Pada kasus di atas, ketergantungan *fungsional* antar bagian dari *candidate key* dibiarkan lolos oleh syarat 3NF, namun berakibat menyisakan redundansi.

2. BOYCE-CODD NORMAL FORM (BCNF)

2.1 Definisi Formal BCNF

BCNF dicetuskan oleh Raymond F. Boyce dan Edgar F. Codd untuk menutup celah 3NF. Suatu relasi RR berada dalam status BCNF jika dan hanya jika:

Untuk SETIAP functional dependency $X \rightarrow Y$ yang *non-trivial*, maka X HARUS merupakan *Superkey*.

Definisi ini mencabut pengecualian atribut *prime* yang ada di 3NF. Artinya, pada BCNF, *apapun atributnya*, jika ia sanggup mendikte atau menentukan identitas atribut lain (menjadi determinan), maka ia berhak (dan wajib) dijadikan sebagai kunci (Superkey). Karena syarat ini lebih ketat, maka dipastikan bahwa **semua relasi yang memenuhi BCNF sudah pasti memenuhi 3NF, namun tidak berlaku kebalikannya.**

2.2 Contoh Analisis Relasi: 3NF tapi bukan BCNF

Misalkan terdapat tabel **JadwalKonsultasi(NIM, MataKuliah, Dosen)** dengan fungsi logika:

- FD1: **{NIM, MataKuliah} $\rightarrow$ Dosen** (Satu mahasiswa hanya diajar oleh 1 dosen untuk 1 matkul tertentu)
- FD2: **Dosen $\rightarrow$ MataKuliah** (Setiap dosen hanya menspesialisasikan diri pada 1 matkul).

Analisis Key: Berdasarkan *closure* kombinasi atribut:

- **{NIM, MataKuliah}⁺ = {NIM, MataKuliah, Dosen}** (Ini adalah Candidate Key)
- **{NIM, Dosen}⁺ = {NIM, Dosen, MataKuliah}** (Ini juga Candidate Key)

Atribut *Prime* = {NIM, MataKuliah, Dosen}. (Seluruh atribut adalah penentu).

Uji Normalisasi:

- Apakah 3NF? YA. Karena FD2 (**Dosen $\rightarrow$ MataKuliah**) determinannya memang bukan Superkey, TETAPI **MataKuliah** adalah atribut *prime* sehingga diperbolehkan oleh aturan 3NF.
- Apakah BCNF? TIDAK! Karena pada FD2 (**Dosen $\rightarrow$ MataKuliah**), determinannya yaitu **Dosen** BUKANLAH SUPERKEY untuk tabel tersebut (Dosen sendirian tidak bisa mengidentifikasi seluruh baris secara unik karena satu dosen bisa mengajar banyak mahasiswa).

3. ALGORITMA DEKOMPOSISI KE BCNF

Jika sebuah tabel ditemukan tidak memenuhi standar BCNF, tabel tersebut wajib *didekomposisi* atau dipecah menjadi bagian-bagian relasi sub-tabel yang lebih kecil.

Langkah-langkah Dekomposisi:

Asumsikan kita memiliki relasi asli R .

1. Periksa semua bentuk FD pada R . Temukan FD $X \rightarrow Y$ yang melanggar BCNF (di mana X bukan *superkey*).
2. Lakukan partisi dekomposisi menjadi dua relasi baru:
 - o **Relasi R1**: Terdiri dari determinan X beserta dependen / bagian yang terpengaruh Y . (Sehingga rumusnya: $R1 = XY$).
 - o **Relasi R2**: Terdiri dari seluruh sisa atribut awal, dikurangi dengan atribut dependen Y . Namun determinannya (X) tetap dijaga sebagai jembatan penghubung (foreign key). (Sehingga rumusnya: $R2 = R - Y$).
3. Evaluasi ulang Relasi $R1$ dan $R2$. Pastikan kedua tabel baru ini memenuhi aturan BCNF seutuhnya.

Aplikasi dekomposisi pada contoh JadwalKonsultasi:

- Tabel Asli: **R(NIM, MataKuliah, Dosen)**
- Pelanggaran: **Dosen $\rightarrow$ MataKuliah**
- Dekomposisi **R1**: Buat tabel Pengampu berdasarkan FD yang melanggar: **Pengampu(Dosen, MataKuliah)** dengan Primary Key: **Dosen**.
- Dekomposisi **R2**: Tabel sisa: **KonsultasiMaster(NIM, Dosen)** dengan Primary Key: **NIM, Dosen**.
- Hasil iterasi ini akan menghasilkan dua tabel kuat tanpa redundansi, murni BCNF.

4. TANTANGAN DALAM BCNF (LOSSLESS JOIN & DEPENDENCY LOSS)

Walaupun penerapan BCNF sempurna membersihkan anomali, ada pengorbanan logis mendalam yang dinamakan *Dependency Preservation Loss*.

4.1 Lossless Join (Penggabungan Tanpa Kehilangan)

Semua tahap normalisasi (baik 2NF, 3NF, hingga BCNF) harus membuktikan *Lossless Join Break*. Artinya dekomposisi tidak boleh menghasilkan baris data fiktif bila kedua tabel terpecah digabungkan ulang lewat syntax **JOIN**.

- Bukti BCNF Lossless: Apabila Tabel 1 dan Tabel 2 di-iris, temuannya adalah struktur kunci asli yang bersumbang terhadap himpunan baru (di mana **Pengampu** $\cap \cap$ **KonsultasiMaster** = **Dosen**, dan **Dosen** mutlak menjadi *Superkey* untuk tabel **Pengampu**). **Lossless Join Terpenuhi**.

4.2 Hilangnya Dependensi (Loss of Dependency)

Berbeda dengan 3NF, pecahan dalam BCNF dapat tidak melestarikan ketergantungan aturan asal secara utuh. Pandang kembali hukum asal BCNF contoh kita: $\{NIM, MataKuliah\} \rightarrow Dosen$. Bila kita pisah menjadi **Pengampu(Dosen, MataKuliah)** dan **KonsultasiMaster(NIM, Dosen)**. Bagaimana mesin periklanan *database* mengevaluasi hukum "Satu kombinasi NIM & MataKuliah hanya boleh ditangani oleh 1 Dosen"?

Sayangnya: Kombinasi atribut **NIM** dan **MataKuliah** sudah terpisah secara fisik di dua tabel beda! Mesin DBMS murni tidak bisa menjamin hal ini dengan constraint PK atau UNIQUE biasa. Kemampuan menjaga FD lama otomatis ini disebut "*Dependensi yang Hilang*".

4.3 Diskusi Praktikal

Jika menghadapi dilema tabel yang telah memenuhi 3NF namun kehilangan penjaminan dependensinya bila didorong mundur ke rancang bangun BCNF:

Maka arsitektur logis *database engineer* seringkali memilih "TETAP MEMPERTAHANKAN" struktur di tingkat 3NF. Pengorbanan anomali kecil lebih diterima ketimbang basis data kehilangan pengontrol aturan sistem mendasarnya (dependency constraint loss).

5. STUDI KASUS: DARI UNF HINGGA BCNF

Sebuah institusi pendidikan mengelola program kursus/pelatihan bagi mahasiswanya. Di bawah ini adalah struktur tabel data mentah (*Unnormalized Form* / UNF) dari sistem penjadwalan kuno yang dicatat admin secara manual:

Tabel UNF beserta Contoh Instance Data (Penyimpanan Mentah):

NIM	Nama_Mhs	Program_Studi	Kode_Kursus	Nama_Kursus	Tutor_Pendamping	Ruang_Tutor
101	Budi	Tek. Informatika	K01 K02	Basis Data Pemrograman Web	Pak Rando Bu Siska	R101 R102
102	Andi	Sistem Informasi	K01	Basis Data	Pak Rando	R101

(Pada UNF di atas, terlihat jelas adanya repeating groups atau sekumpulan nilai majemuk di baris mahasiswa Budi).

5.1 Transformasi ke 1NF (Penghilangan Repeating Groups)

Aturan 1NF mensyaratkan setiap sel/kolom dalam tabel harus bernilai atomik tunggal (tidak boleh ada data tersarang/majemuk di sel yang sama). **Hasil 1NF (Tabel Pendaftaran):**

NIM	Nama_Mhs	Program_Studi	Kode_Kursus	Nama_Kursus	Tutor_Pendamping	Ruang_Tutor
101	Budi	Tek. Informatika	K01	Basis Data	Pak Rando	R101
101	Budi	Tek. Informatika	K02	Pemrograman Web	Bu Siska	R102
102	Andi	Sistem Informasi	K01	Basis Data	Pak Rando	R101

(Primary Key: *NIM, Kode_Kursus*)

Functional Dependency (FD) pada relasi 1NF ini:

- $NIM \rightarrow Nama_Mhs, Program_Studi$
- $Kode_Kursus \rightarrow Nama_Kursus$
- $Tutor_Pendamping \rightarrow Ruang_Tutor$
- $Tutor_Pendamping \rightarrow Kode_Kursus$ (Setiap tutor hanya spesifik mendalami & mengajar 1 kursus tertentu)
- $NIM, Kode_Kursus \rightarrow Tutor_Pendamping$ (1 Mahasiswa di 1 Kursus mutlak hanya diampu 1 Tutor)

Catatan: Karena FD nomor 4 dan 5 memiliki relasi timbal balik, maka himpunan atribut {NIM, Tutor_Pendamping} juga turut menjadi *Candidate Key* sekunder mendampingi {NIM, Kode_Kursus}.

5.2 Transformasi ke 2NF (Penghilangan Partial Dependency)

Aturan 2NF mensyaratkan tidak boleh ada atribut non-kunci yang hanya bergantung logis pada "sebagian" saja dari kunci komposit utama (NIM, Kode_Kursus).

- **Pelanggaran:** Nama_Mhs dan Program_Studi sejatinya hanya bergantung spesifik pada NIM (bukan kodenya). Nama_Kursus hanya bergantung pada komponen Kode_Kursus. Atribut-atribut ini mengalami *partial dependency*.
- **Dekomposisi/Pemecahan 2NF (beserta contoh data):**

1) **Tabel Mahasiswa** (*Menyimpan data spesifik mahasiswa berdasarkan NIM*)

NIM	Nama_Mhs	Program_Studi
101	Budi	Tek. Informatika
102	Andi	Sistem Informasi

2) **Tabel Kursus** (*Menyimpan data spesifik kursus berdasarkan Kode*)

Kode_Kursus	Nama_Kursus
K01	Basis Data
K02	Pemrograman Web

3) **Tabel Pendaftaran_2NF** (*Tabel relasi utama menyisakan atribut yang bergantung utuh pada PK NIM, Kode_Kursus*)

NIM	Kode_Kursus	Tutor_Pendamping	Ruang_Tutor
101	K01	Pak Rando	R101
101	K02	Bu Siska	R102
102	K01	Pak Rando	R101

5.3 Transformasi ke 3NF (Penghilangan Transitive Dependency)

Aturan 3NF melarang sebuah atribut non-kunci untuk bergantung pada atribut non-kunci yang lain (*transitive/berantai*).

- Pelanggaran pada **Pendaftaran_2NF**: Atribut **Ruang_Tutor** faktanya bergantung ke **Tutor_Pendamping**, lalu **Tutor_Pendamping** menyambung bergantung ke PK. (*Transitive dependency*).
- Dekomposisi/Pemecahan 3NF (beserta contoh data):

1) Tabel LokasiTutor (Memisahkan data ruangan tempat tutor mengajar)

Tutor_Pendamping	Ruang_Tutor
Pak Rando	R101
Bu Siska	R102

2) Tabel Pendaftaran_3NF (Tabel relasi utama tanpa ketergantungan ruangan)

NIM	Kode_Kursus	Tutor_Pendamping
101	K01	Pak Rando
101	K02	Bu Siska
102	K01	Pak Rando

(Pertanyaan: Apakah **Pendaftaran_3NF** sudah valid masuk 3NF? Jawabannya **YA**. Karena tabel ini punya dua Candidate Key yaitu $\{NIM, Kode_Kursus\}$ dan $\{NIM, Tutor_Pendamping\}$. Artinya ketiga atribut murni menjadi atribut **Prime** (kunci)! Tidak ada lagi non-prime attribute, sehingga kebal secara teknis dari tes 3NF).

5.4 Transformasi ke BCNF (Penghapusan Anomali Akhir)

Mari inspeksi lebih dalam FD yang tertahan di dalam struktur **Pendaftaran_3NF**:

- **Tutor_Pendamping** → **Kode_Kursus** (Satu tutor pasti mengampu SATU kode matkul tertentu).
- **Analisis BCNF**: Apakah pembentuk/determinan **Tutor_Pendamping** tersebut sudah memegang peran *Superkey* absolut bagi tabel **Pendaftaran_3NF**? Tentu **BUKAN!** (Karena seorang tutor akan mengajar ratusan mahasiswa **NIM**, jadi ia tidak bisa berdiri unik mendefinisi sebuah tuple sendirian). Hal ini menciderai prasyarat mutlak sistem BCNF!
- Dekomposisi Penutup menuju BCNF (beserta contoh data):

1) Tabel TutorKursus (*Memetakan spesialisasi tutor terhadap kursus yang diajar*)

Tutor_Pendamping	Kode_Kursus
Pak Rando	K01
Bu Siska	K02

2) Tabel Pendaftaran_BCNF (*Tabel transaksi pendaftaran final mahasiswa dengan tutornya*)

NIM	Tutor_Pendamping
101	Pak Rando
101	Bu Siska
102	Pak Rando

Struktur Akhir Skema Database Bebas Anomali (Murni BCNF)

Hasilnya adalah 5 pecahan tabel efisien yang siap diimplementasikan via DBMS tanpa anomali redudansi data:

1. Mahasiswa (NIM, Nama_Mhs, Program_Studi)
2. Kursus (Kode_Kursus, Nama_Kursus)
3. LokasiTutor (Tutor_Pendamping, Ruang_Tutor)
4. TutorKursus (Tutor_Pendamping, Kode_Kursus)
5. TransaksiPendaftaran (NIM, Tutor_Pendamping)

6. RANGKUMAN

- BCNF adalah iterasi ketat dari 3NF yang memaksa setiap atribut determinan untuk memegang otoritas penuh sebagai *Superkey*.
- Pelanggaran BCNF umum terpicu pada tabel yang memiliki *multi-candidate key* bercabang (overlap).
- Dekomposisi yang mengarah ke BCNF memastikan kebersihan struktur tanpa relik anomali (terbukti lewat hukum iterasi R1 dan R2).
- BCNF menjamin *lossless join*, namun di sisi lain berisiko meninggalkan *dependency preservation* yang mengharuskan pendesain database memutuskan level efisiensi *database* final di tahap eksekusi DBMS.

7. LATIHAN

Latihan 1: Analisis Functional Dependency Matematis Diberikan himpunan Atribut $R=\{A,B,C,D\}$. Himpunan Functional Dependency:

1. $AB \rightarrow C$
2. $C \rightarrow D$
3. $D \rightarrow A$

Tugas 1:

1. Hitung seluruh kunci kandidat (*candidate keys*) dari R .
2. Ujilah apakah relasi R di atas melanggar status 3NF!
3. Ujilah apakah skema relasi di atas melanggar BCNF!
4. Jika melanggar BCNF, dekomposisikan menjadi tabel-tabel final bersyarat BCNF. Jelaskan pula ketergantungan awal mana yang tidak lagi terjaga seutuhnya!

Latihan 2: Transformasi Ekstrakurikuler (Studi Kasus UNF hingga BCNF) Sebuah sekolah menengah memiliki sistem pencatatan data ekstrakurikuler yang masih menggunakan format lembar kerja mentah (UNF) seperti berikut:

NIM	Nama_Siswa	Kelas	Ekskul_Pilihan (Cabang_Olahraga, Nama_Pelatih, Jadwal_Latihan)
201	Rina	X-A	Basket (Coach Dedy, Selasa) Tari (Bu Anis, Jumat)
202	Doni	XI-B	Basket (Coach Tony, Selasa)
203	Sari	X-A	Tari (Bu Anis, Jumat) Catur (Pak Eko, Rabu)

Aturan Bisnis (Ketentuan yang Berlaku):

1. Setiap siswa (NIM) memiliki Nama dan menempati satu Kelas tertentu.
2. Seorang siswa diperbolehkan mengikuti lebih dari satu Cabang Olahraga.
3. Setiap Cabang Olahraga selalu memiliki satu jadwal latihan tetap secara akumulatif.
4. Dalam satu Cabang Olahraga, siswa tertentu mutlak hanya dilatih oleh satu orang *Nama_Pelatih*.
5. Seorang Pelatih mutlak HANYA direkrut untuk melatih SATU *Cabang Olahraga* spesifik. (Tetapi satu cabang olahraga bisa diajar oleh banyak pelatih berbeda, misal Basket memiliki Coach Dedy dan Coach Tony).

Tugas 2:

1. Lakukan transformasi dari tabel UNF di atas menjadi tabel bebas *repeating groups* (1NF). Sertakan identifikasi *Primary Key*!
2. Temukan *Partial Dependency* dan pecahlah relasi hasil 1NF tersebut untuk memenuhi kriteria 2NF. Tuliskan skema sub-relasinya!
3. Evaluasi tabel 2NF. Apakah terdapat anomali dari *Transitive Dependency*? Lakukan dekomposisi supaya menyentuh standar 3NF!
4. Carilah dependensi yang berhasil lolos 3NF tetapi terindikasi melanggar batasan kokoh BCNF. Lakukan dekomposisi final dan tuliskan struktur tabel akhir (*database schema*) yang murni BCNF!